第 001 套

第 1 题

如图 1-1，边长为 l 的均匀正方体木块在水平桌面上向右做减速运动。初始时木块质心到桌角的水平距离为 $S = 2l$，初速度为 v_0。

（1）桌面的摩擦系数为 $\mu = 0.5$。如果木块的底面始终不离开桌面所在平面，求 v_0 应满足的条件。

（2）与前一问不同，设木块与桌面之间只有前后两个点接触。桌面的摩擦系数与接触点到桌角的距离 h 有关，$\mu = 1 - h/(4l)$，$0 < h < 4l$。初始时仍有 $S = 2l$，木块向右减速运动。要求木块的前端始终在桌面上，求 v_0 应满足的条件及停止时间。

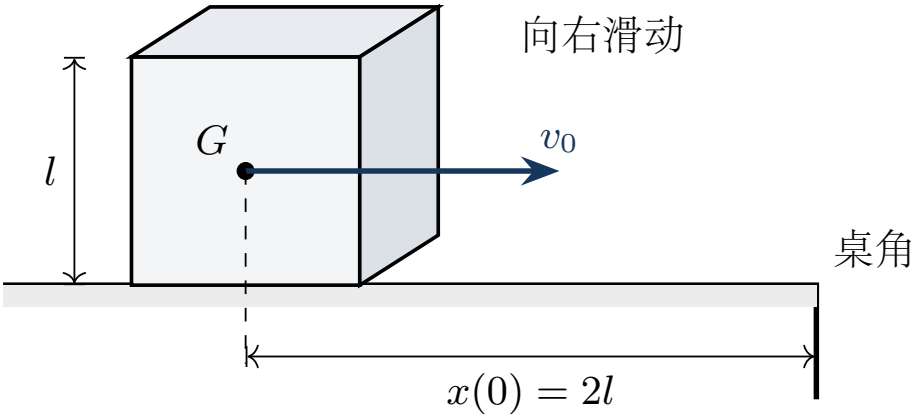


图 1-1 木块向右滑动，质心距桌角为 x，初始距离为 2l。

第 2 题

如图 2-1，一根长度为 l 的细绳，下方悬挂一根质量为 m、长度为 L 的均匀细棒，初态保持竖直。

（1）用水平冲量 J 打击细棒底端，求打击后瞬间棒的质心速度与角速度。

（2）改为水平打击细棒距离底端 $L/3$ 的位置。若棒的横截面能承受的最大内冲量矩为 M_0，求将棒打断所需的冲量。

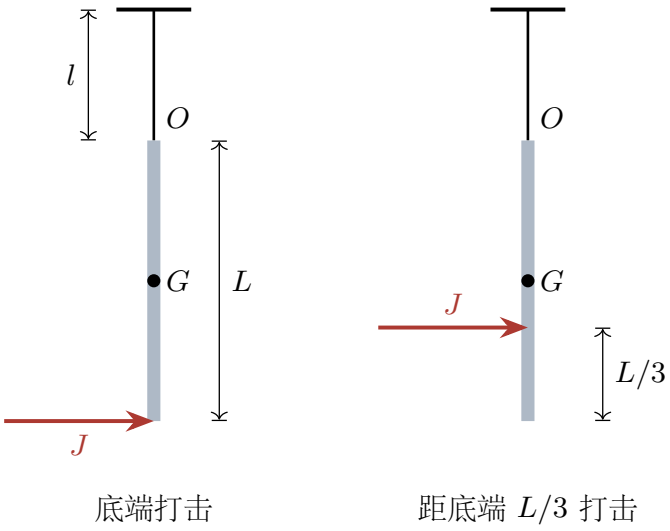


图 2-1 竖直细绳悬棒，两个打击位置分别为底端及距底端 L/3 处。

第 3 题

一个平凸透镜的折射率为 $n = 1.58$，凸面曲率半径为 $R = 10\,\mathrm{cm}$，透镜半径为 $r = 5\,\mathrm{cm}$。平行光从平面一侧沿主轴入射，如图 3-1。

（1）作傍轴近似，求焦点 F 到透镜中心的距离 f。

（2）考虑全部光线照满透镜，求通过近轴焦点、垂直主轴的平面内光斑半径 δ。

（3）减小透镜半径可减小几何光斑，但小孔衍射使直径 Δ 的圆孔后形成角半径 $\theta_{\mathrm{d}} \simeq 1.22\lambda/\Delta$ 的光束。设焦平面的衍射亮斑半径为 δ'，实际斑半径按题设取 $\delta + \delta'$。对于 $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，求最小斑半径与对应透镜半径。

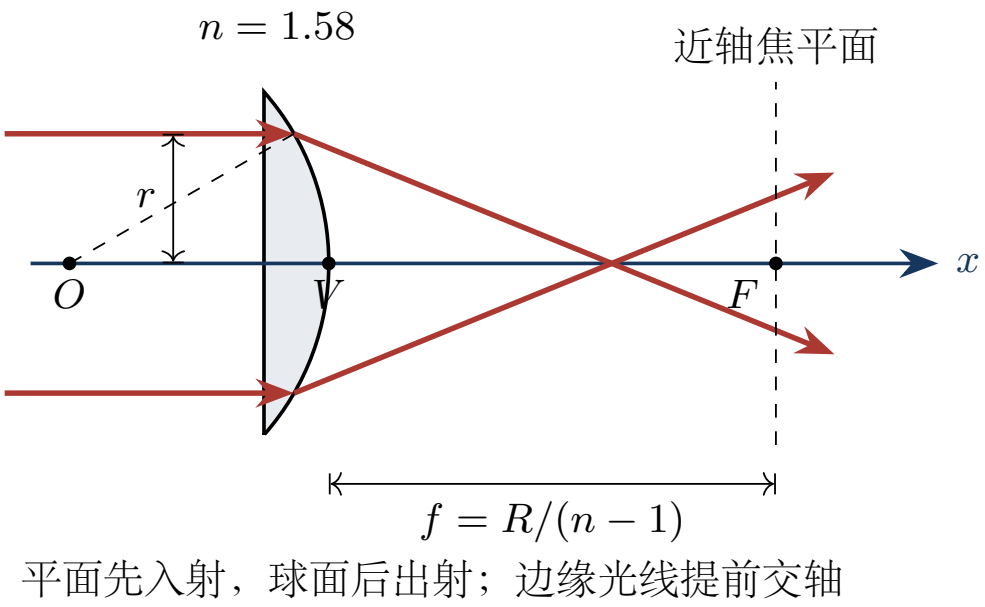


图 3-1 平面先入射、球面后出射的平凸透镜与近轴焦平面。

第 4 题

一个半径 R、质量 M、带电量 Q 的金属球壳初始自由静止于空间。壳上有一个允许小金属球通过的小孔，小孔与球心的连线作为主轴。在轴上很远处，一个半径 $r < R$、质量 m、带电量 q 的金属球以速度 v_0 向球壳运动。电荷分布可按准静态静电模型计算，金属导电性良好，不考虑电磁辐射。

（1）求小球进入球壳并到达球心时的速度。

（2）小球与球壳完全非弹性碰撞，连成一体，求全过程发热量。

附加思考：求小球能够进入小孔所需的最低速度。注意“进入小孔”和“到达球心”不是同一个条件。

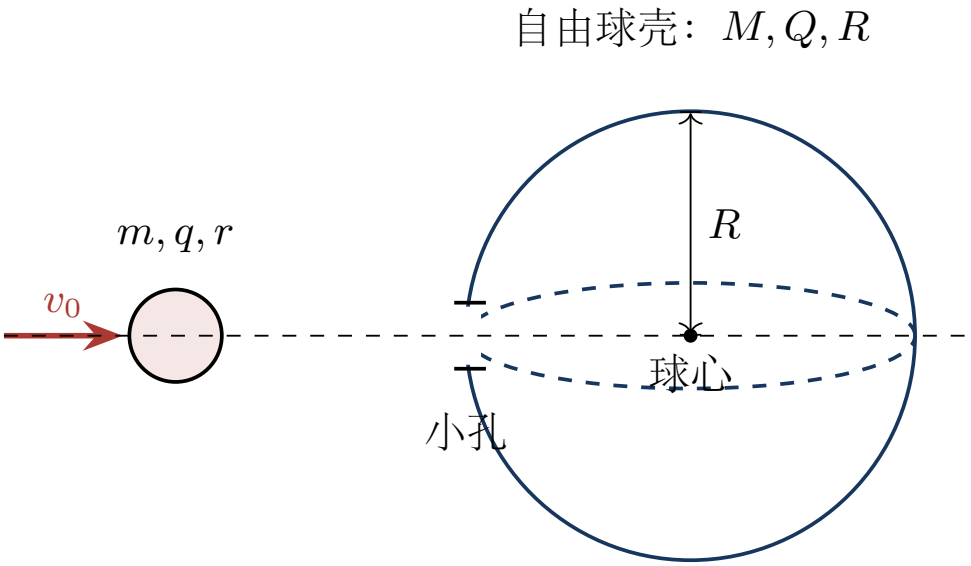


图 4-1 自由球壳、主轴小孔与入射带电小球。

第 5 题

某人设计了一种潜艇，利用电磁推进替代螺旋桨。海水从进水管道流过长方体工作区，再经收缩管道从出口流出。不考虑管道中水流与管壁以及水之间的黏滞阻力。

工作区尺寸为 $a \times b \times c$，横截面积与入口相同，其中 a 沿流向，b 沿横向，c 沿竖直方向。超导磁铁产生沿 b 方向的匀强磁场 B。上下两面各有一块面积 ab 的电极，接入直流电源。电流只在工作区内存在且均匀，稳定电流大小为 I。海水密度为 ρ，电阻率为 ρ_m。

稳定航行时，以潜艇为参考系，入口压强为 p_1、出口压强为 p_2，入口面积 $S_1 = bc$，出口面积 S_2。

（1）求入口与出口的流速，用 $p_1, p_2, S_1, S_2, \rho, B, I, b$ 表示。

（2）求直流电源的功率，用上述量以及 a, ρ_m 表示。

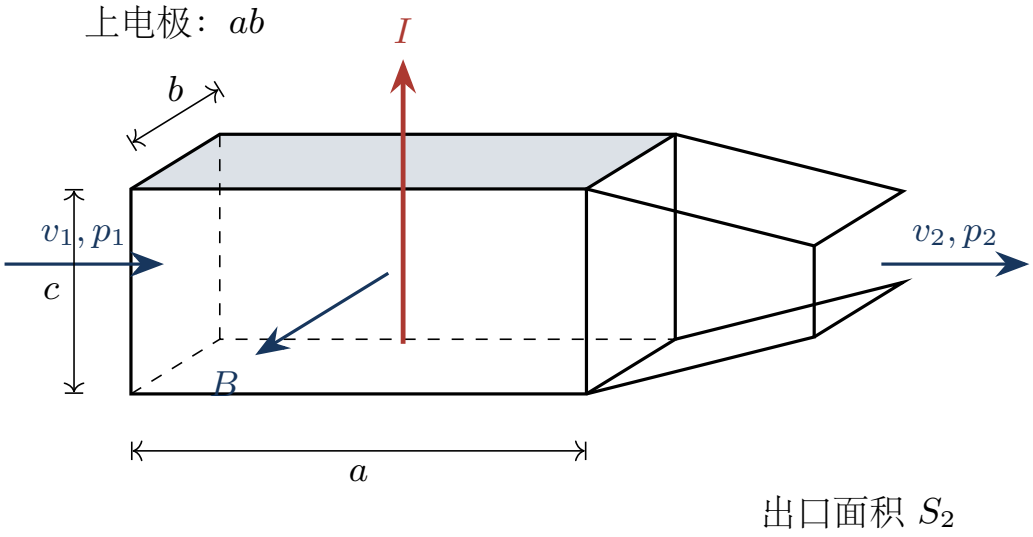


图 5-1 电磁工作区、电极、磁场与收缩出口。

第 6 题

小说《三体》中的“阶梯计划”拟将质量 $m_0 = 1\,\mathrm{kg}$ 的物体加速到 $0.01c$。物体带有面积 $S = 300\,\mathrm{m}^2$ 的镜子，在正对镜面的方向引爆核弹，光子垂直入射并全部反射，以推动物体前进。

以静止核弹为参考系，一颗“5000 万吨当量”核弹在距其 $1000\,\mathrm{m}$ 处给出的光能流密度为 $J = 1.6 \times 10^{10}\,\mathrm{J\,m^{-2}s^{-1}}$，持续时间 $t_0 = 1.0\,\mathrm{s}$，其后辐射忽略。计算采用垂直入射、给定能流密度的平面脉冲模型。

（1）当镜面以速度 v 远离光源运动时，在镜面参考系中能流密度 J' 为多少？用 J, v, c 表示。提示：远离光源时的频率比为 $\sqrt{(c-v)/(c+v)}$。

（2）一次核弹爆炸使镜面在核弹参考系获得的动量增量为多少？用 J, v, c, t_0, S 表示，假设一次爆炸后 v/c 的变化很小。

附加思考：在每次脉冲参数相同的理想条件下，需要多少颗核弹才能从静止加速到 $0.01c$？

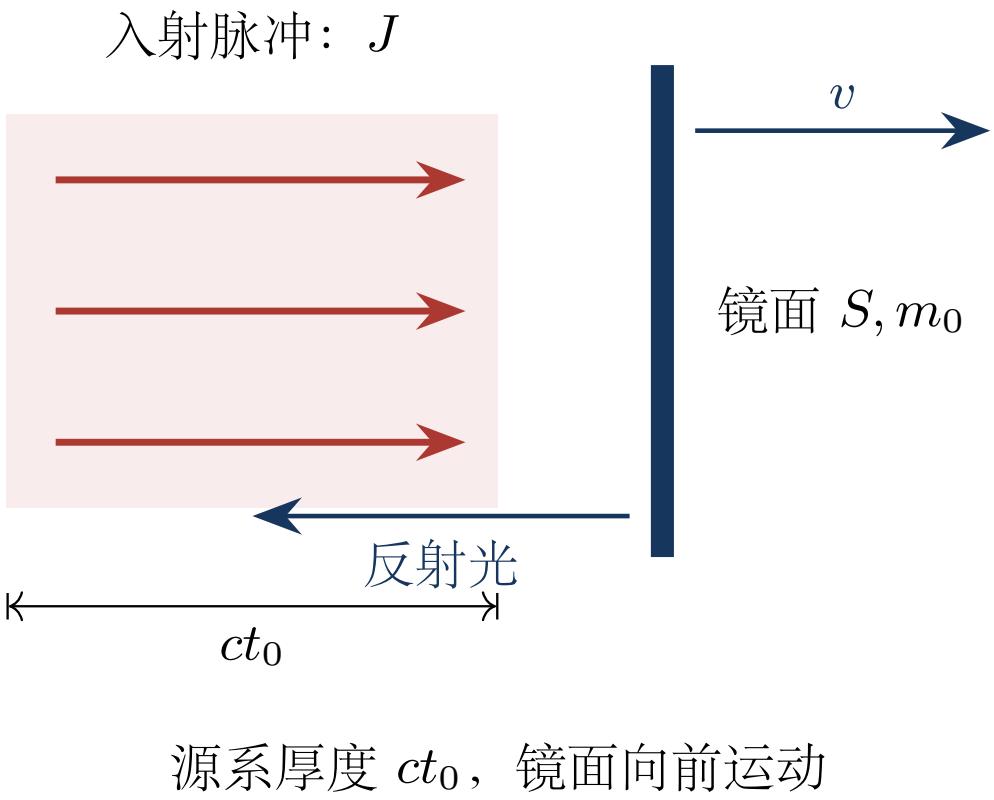


图 6-1 沿运动方向入射的光脉冲和向前运动的镜面。

第 7 题

理想电容直接接到内阻可忽略、电压为 U 的电源上时，会迅速充电。充电完成后电容储能为 $CU^2/2$，而电源做功为 CU^2；其差额即使没有显式电阻，也可通过辐射等机制耗散。

图示电路的电源电动势为 ε，两电阻均为 R，三电容均为 C。开始电容不带电。闭合开关后，电容先迅速充电，再缓慢达到最终平衡。

（1）求从合闸到电荷分布稳定，两电阻上产生的总热量。

（2）画出每个电阻两端电压与流过该电阻的电荷量之间的关系图；当电阻累计热量达到其最终值的一半时，求各电容电压。

规定下导线为零电势，上导线合闸后为 ε。左中间节点为 A、右中间节点为 B。三电容分别记为 C_L、C_R、C_M，位置见图。

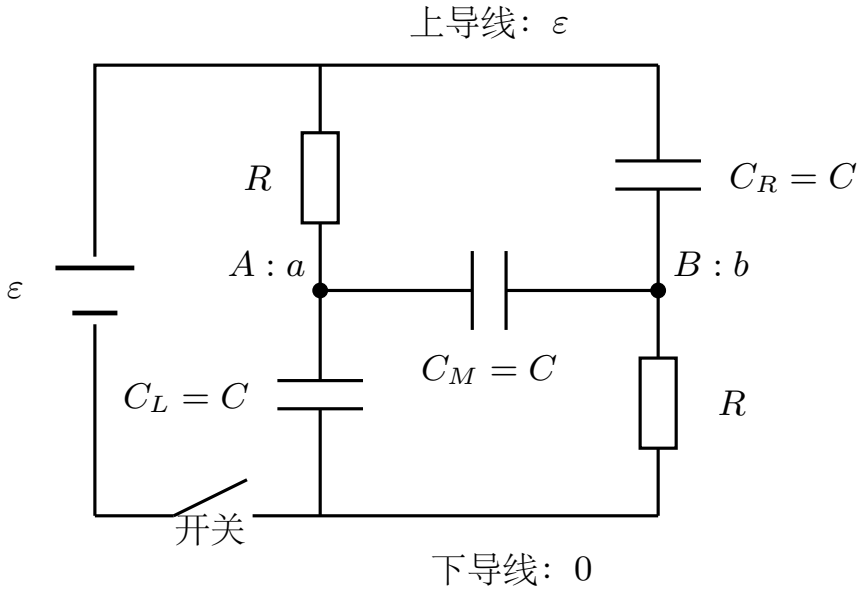


图 7-1 两电阻、三电容构成的电桥及节点命名。

第 8 题

（1）四根轻杆由上、下横杆、右侧竖杆和一根对角撑杆组成，杆端用铰链连接，如图 8-1。左侧两个端点 A_1, B_1 铰接在墙上，右下端 A_0 挂重物，重力为 P。求 A_1, B_1 与墙之间的作用力。各杆质量忽略，节点为理想铰接。

（2）将这一结构复制 n 份并连接。从墙向外的各下节点依次挂重物 $P, P/2, \ldots, P/2^{n-1}$。求 n 足够大时墙上两个铰点与墙之间的作用力。

以下统一给出“墙对框架”的力；“框架对墙”的力与之等大反向。正方形边长记为 l，水平向外为 x 正向，竖直向上为 y 正向。

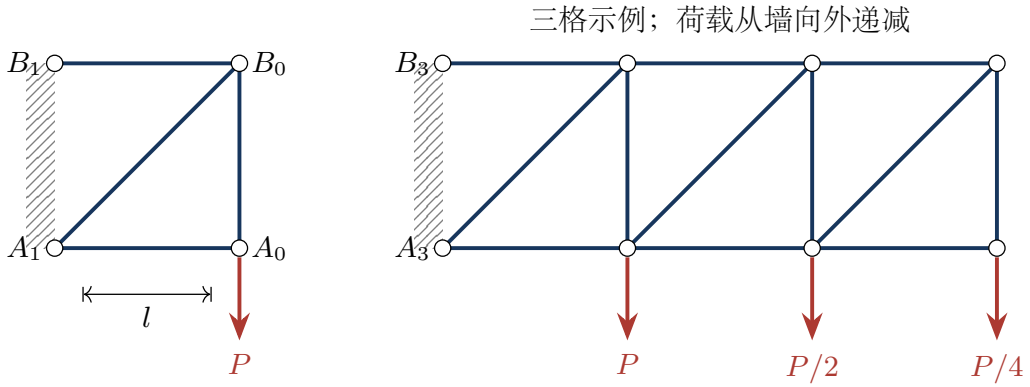


图 8-1 单格轻杆框架及向外延伸的同向斜撑结构。